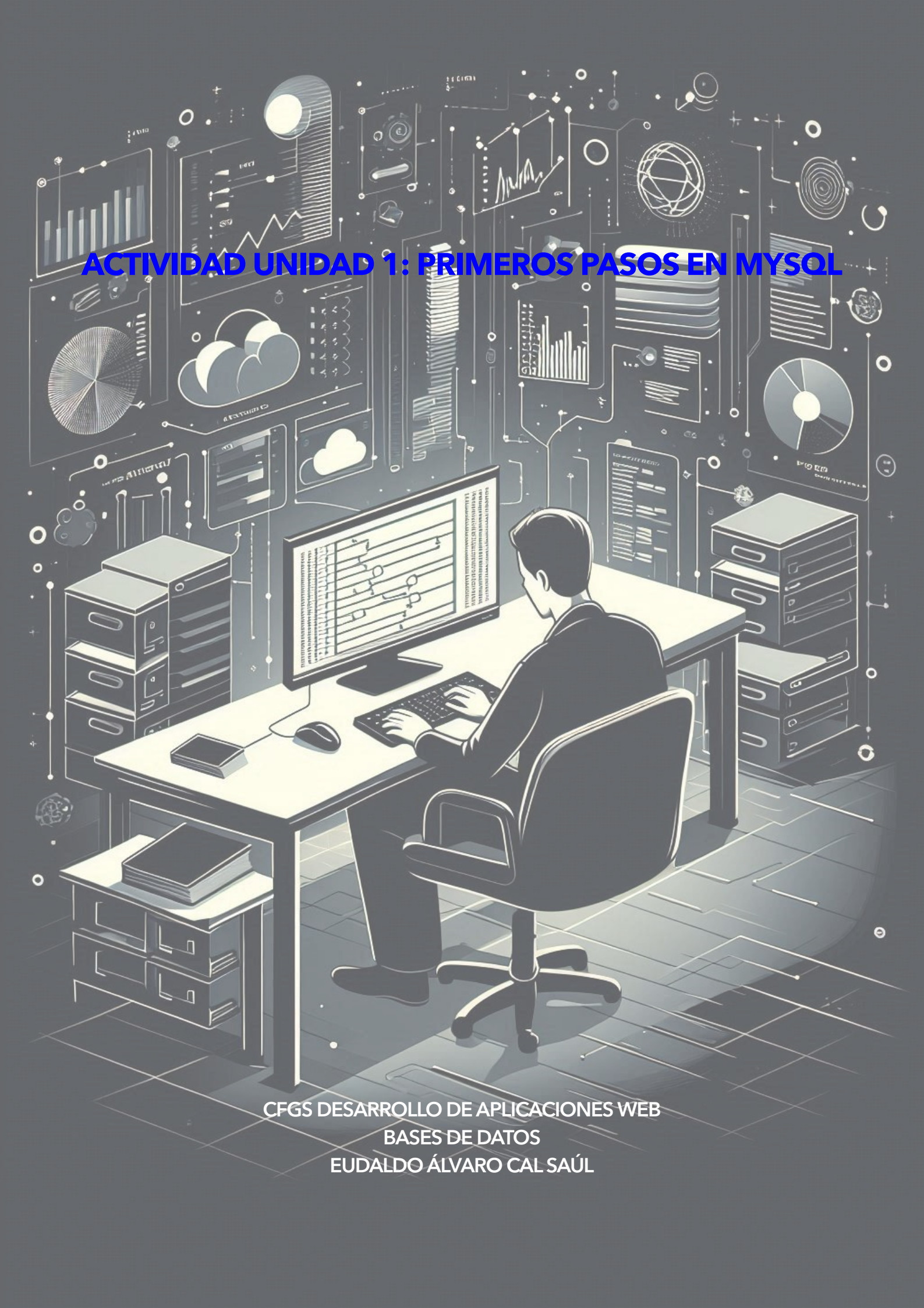




ACTIVIDAD UNIDAD 1: PRIMEROS PASOS EN MYSQL

CFGS DESARROLLO DE APLICACIONES WEB
BASES DE DATOS
EUDALDO ÁLVARO CAL SAÚL

Indice

Apartado 1: Instalación de MySQL en Ubuntu Server	2
1.1. Actualiza los repositorios del sistema ejecutando el siguiente comando:	2
1.2. Instala MySQL Server:	2
1.3. Verifica que el servicio está en ejecución:	2
1.4. Ejecuta el script de configuración de seguridad para establecer una contraseña para el usuario root y mejorar la seguridad de MySQL:	2
1.5. Accede a MySQL como root:	3
1.6. Muestra la versión instalada de MySQL para asegurarte de que la instalación fue exitosa:	3
1.7. Realiza una captura de pantalla mostrando la conexión y el resultado del comando anterior.	3
Apartado 2: Prueba de acceso al usuario administrador desde MySQL CLI	4
2.1. Accede a la terminal de MySQL utilizando el usuario root:	4
2.2. Crear una nueva base de datos:	4
2.3. Introduce la contraseña establecida durante la instalación.	4
2.4. Verifica el usuario activo y la base de datos seleccionada con:	4
2.5. Realiza una captura de pantalla mostrando la conexión con el usuario root y el resultado de los comandos.	5
Apartado 3: Creación de un usuario en MySQL	6
3.1. Conéctate a MySQL como usuario root:	6
3.2. Crea un usuario con tu nombre. Por ejemplo, si te llamas Antonio, el usuario será antonio:	6
3.3. Otorga permisos al usuario para conectarse y gestionar objetos dentro de la base de datos:	6
3.4. Aplica los cambios de privilegios:	6
3.5. Cierra sesión con el usuario root y conéctate con el usuario recién creado:	6
3.6. Comprueba que la conexión se ha realizado correctamente con:	7
3.7. Realiza una captura de pantalla mostrando la conexión con el nuevo usuario y el resultado del comando anterior.	7

APARTADO 1: INSTALACIÓN DE MYSQL EN UBUNTU SERVER

1.1. ACTUALIZA LOS REPOSITORIOS DEL SISTEMA EJECUTANDO EL SIGUIENTE COMANDO:

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

sudo apt update: Actualiza los índices de los repositorios de paquetes para asegurarnos de que estamos descargando la versión más reciente de los paquetes disponibles.

sudo apt upgrade -y: Actualiza todos los paquetes instalados en el sistema a sus versiones más recientes. El flag **-y** confirma automáticamente la instalación sin pedir confirmación del usuario.

1.2. INSTALA MYSQL SERVER:

```
sudo apt install mysql-server -y
```

Este comando instala el servidor MySQL en el sistema. El flag **-y** confirma automáticamente la instalación de cualquier dependencia sin necesidad de interacción manual.

1.3. VERIFICA QUE EL SERVICIO ESTÁ EN EJECUCIÓN:

```
systemctl status mysql
```

Muestra el estado actual del servicio MySQL. El estado "active (running)" confirma que el servicio está operativo.

1.4. EJECUTA EL SCRIPT DE CONFIGURACIÓN DE SEGURIDAD PARA ESTABLECER UNA CONTRASEÑA PARA EL USUARIO ROOT Y MEJORAR LA SEGURIDAD DE MYSQL:

```
sudo mysql_secure_installation
```

Ejecuta un script interactivo que sirve para mejorar la seguridad de la instalación de MySQL.

1.5. ACCEDE A MYSQL COMO ROOT:

```
sudo mysql -u root -p
```

Este comando permite acceder a MySQL como administrador (root), después de ingresar la contraseña.

1.6. MUESTRA LA VERSIÓN INSTALADA DE MYSQL PARA ASEGURARTE DE QUE LA INSTALACIÓN FUE EXITOSA:

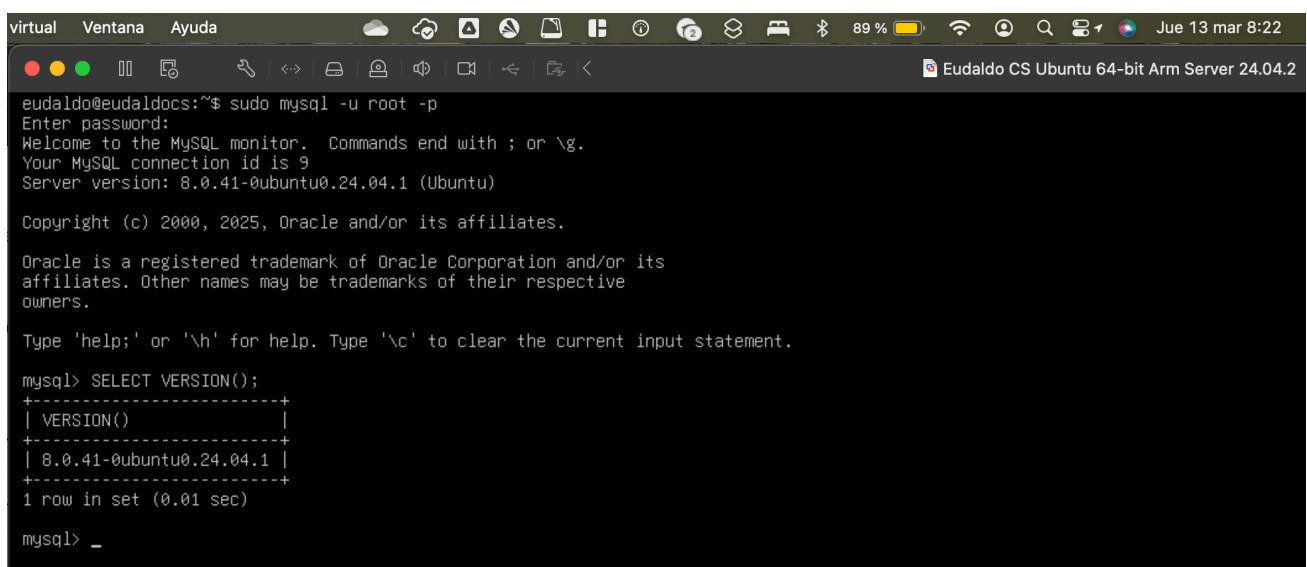
```
SELECT VERSION();
```

La función de este comando SQL es mostrar la versión del software MySQL instalada en el sistema.

1.7. REALIZA UNA CAPTURA DE PANTALLA MOSTRANDO LA CONEXIÓN Y EL RESULTADO DEL COMANDO ANTERIOR.

Nos aseguramos que el sistema y los paquetes estén actualizados, instalamos el servidor MySQL en el sistema, verificamos el estado actual del servidor MySQL, ejecutamos un script para mejorar la seguridad de MySQL, accedemos a el servidor MySQL como root después de ingresar la contraseña y finalmente hacemos la consulta para mostrar la versión de MySQL instalada en el sistema.

Tras ejecutar los comandos que he explicado anteriormente obtenemos la siguiente captura como resultado. Donde se muestra la versión de MySQL que estamos ejecutando.



```
virtual Ventana Ayuda
Eudaldo CS Ubuntu 64-bit Arm Server 24.04.2
eudaldo@eudaldocs:~$ sudo mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 9
Server version: 8.0.41-0ubuntu0.24.04.1 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2025, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> SELECT VERSION();
+-----+
| VERSION() |
+-----+
| 8.0.41-0ubuntu0.24.04.1 |
+-----+
1 row in set (0.01 sec)

mysql> _
```

APARTADO 2: PRUEBA DE ACCESO AL USUARIO ADMINISTRADOR DESDE MYSQL CLI

2.1. ACCEDE A LA TERMINAL DE MYSQL UTILIZANDO EL USUARIO ROOT:

```
sudo mysql -u root -p
```

Proporciona acceso a la consola de MySQL como usuario root para gestionar la base de datos.

2.2. CREAR UNA NUEVA BASE DE DATOS:

```
CREATE DATABASE mi_base_de_datos;
```

Crea un espacio dentro del servidor MySQL donde se almacenarán y gestionarán tablas e información.

2.3. INTRODUCE LA CONTRASEÑA ESTABLECIDA DURANTE LA INSTALACIÓN.

Introducimos la contraseña

2.4. VERIFICA EL USUARIO ACTIVO Y LA BASE DE DATOS SELECCIONADA CON:

```
SELECT USER();
```

Es una consulta SQL que devuelve el nombre del usuario actualmente conectado a MySQL.

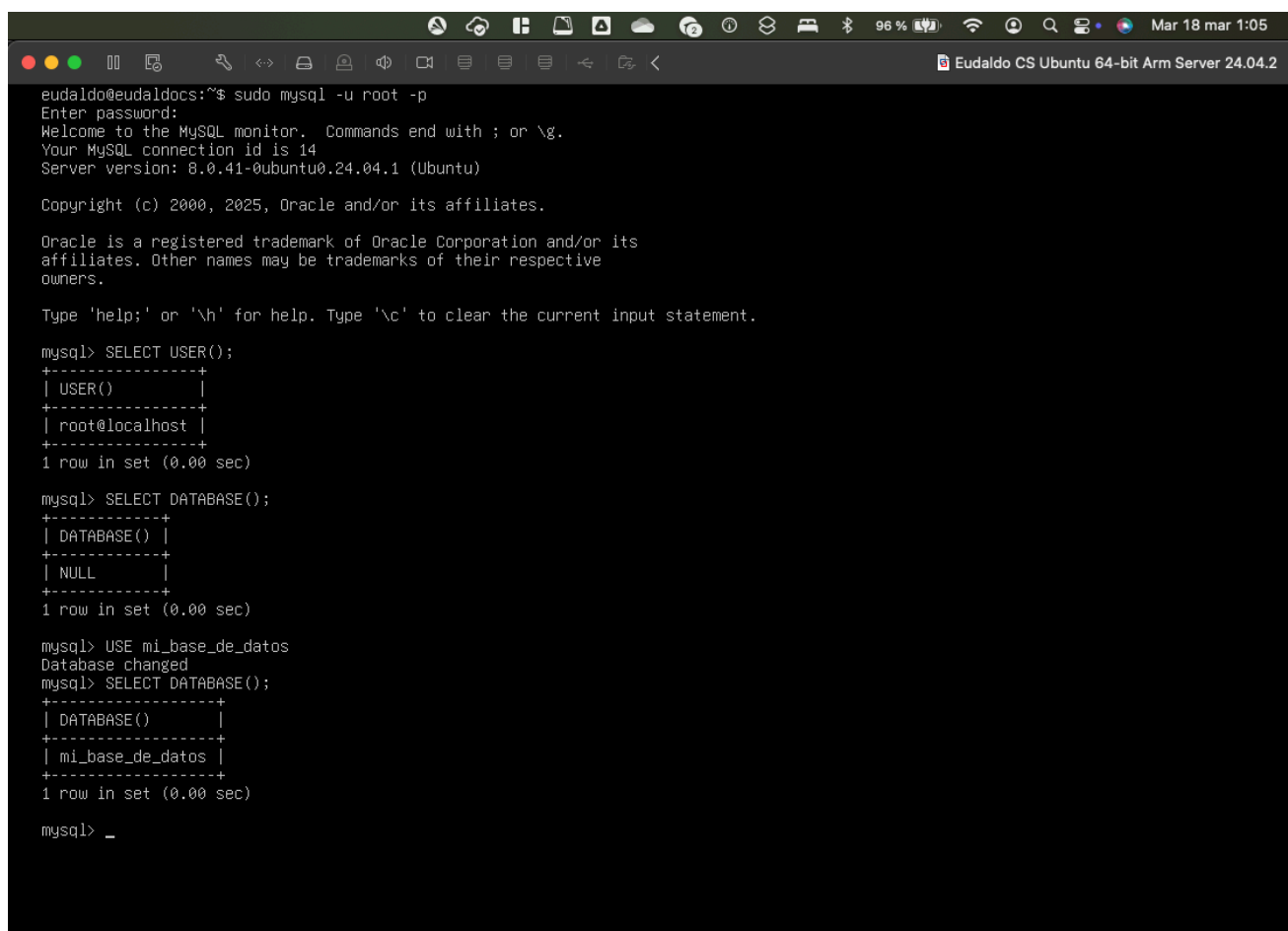
```
SELECT DATABASE();
```

Consulta SQL que muestra el nombre de la base de datos activa en ese momento.

2.5. REALIZA UNA CAPTURA DE PANTALLA MOSTRANDO LA CONEXIÓN CON EL USUARIO ROOT Y EL RESULTADO DE LOS COMANDOS.

Hemos accedido como usuario root a una sesión de mysql para gestionar la base de datos, creamos una base de datos con nombre mi_base_de_datos que es un espacio en el servidor en el que gestionaremos las tablas y la información, hicimos una consulta SQL que devuelve el usuario actualmente conectado a la base de datos, hemos hecho otra consulta SQL que muestra la base de datos activa en ese momento, como nos ha devuelto nulo, hemos usado el USE mi_base_de_datos para seleccionar la base de datos que queremos usar y hemos vuelto a hacer la consulta SELECT DATABASE() para confirmar que la base de datos activa fue la que hemos creado nosotros.

Tras ejecutar los comandos que he explicado anteriormente obtenemos la siguiente captura como resultado. Donde se muestra el usuario que esta actualmente en la sesión y la base de datos en uso.



```
eudaldo@eudaldocs:~$ sudo mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 14
Server version: 8.0.41-0ubuntu0.24.04.1 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2025, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> SELECT USER();
+-----+
| USER() |
+-----+
| root@localhost |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> SELECT DATABASE();
+-----+
| DATABASE() |
+-----+
| NULL |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> USE mi_base_de_datos
Database changed
mysql> SELECT DATABASE();
+-----+
| DATABASE() |
+-----+
| mi_base_de_datos |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> _
```

APARTADO 3: CREACIÓN DE UN USUARIO EN MYSQL

3.1. CONÉCTATE A MYSQL COMO USUARIO ROOT:

```
sudo mysql -u root -p
```

Proporciona acceso a la consola de MySQL como usuario root para gestionar la base de datos.

3.2. CREA UN USUARIO CON TU NOMBRE. POR EJEMPLO, SI TE LLAMAS ANTONIO, EL USUARIO SERÁ ANTONIO:

```
CREATE USER 'antonio'@'localhost' IDENTIFIED BY 'tu_contraseña';
```

Se utiliza para crear un nuevo usuario en MySQL

3.3. OTORGA PERMISOS AL USUARIO PARA CONECTARSE Y GESTIONAR OBJETOS DENTRO DE LA BASE DE DATOS:

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'antonio'@'localhost' WITH GRANT OPTION;
```

Es un comando SQL que otorga todos los privilegios a un usuario sobre todas las bases de datos y tablas, y además le permite otorgar privilegios a otros usuarios.

3.4. APLICA LOS CAMBIOS DE PRIVILEGIOS:

```
FLUSH PRIVILEGES;
```

Es un comando que se utiliza para asegurar que los cambios en los privilegios de los usuarios se apliquen correctamente.

Es necesario úsalo después de modificar manualmente las tablas de privilegios o cuando sea necesario recargar los privilegios por alguna razón.

3.5. CIERRA SESIÓN CON EL USUARIO ROOT Y CONÉCTATE CON EL USUARIO RECIÉN CREADO:

```
mysql -u antonio -p
```

Proporciona acceso a la consola de MySQL como usuario antonio para gestionar la base de datos.

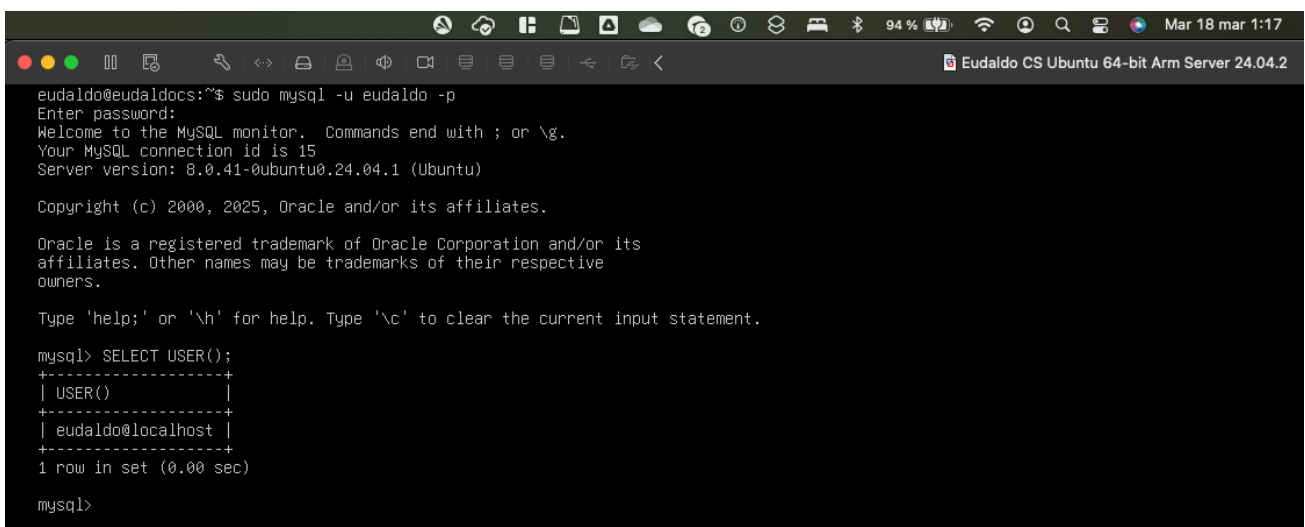
3.6. COMPRUEBA QUE LA CONEXIÓN SE HA REALIZADO CORRECTAMENTE CON:

```
SELECT USER();
```

Se utiliza para verificar el usuario y host de la sesión actual en MySQL.

3.7. REALIZA UNA CAPTURA DE PANTALLA MOSTRANDO LA CONEXIÓN CON EL NUEVO USUARIO Y EL RESULTADO DEL COMANDO ANTERIOR.

Lo que hicimos fue crear un nuevo usuario eudaldo, al que le hemos otorgado privilegios sobre todas las bases de datos y que puede otorgar privilegios a otros usuarios, aseguramos que los cambios en los privilegios de los usuarios se apliquen correctamente, hemos accedido con el usuario eudaldo y verificamos el usuario y host de la sesión actual mostrándolo en la captura.



```
eudaldo@eudaldocs:~$ sudo mysql -u eudaldo -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 15
Server version: 8.0.41-0ubuntu0.24.04.1 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2025, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> SELECT USER();
+-----+
| USER() |
+-----+
| eudaldo@localhost |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)

mysql>
```